Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Максим Новичков

2026-03-26

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её поведение при различных физических условиях.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета затухания.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета затухания.
2. Сформулировать модель с затуханием и исследовать её решение.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета затухания.
2. Сформулировать модель с затуханием и исследовать её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающего процесса.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета затухания.
2. Сформулировать модель с затуханием и исследовать её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающего процесса.
4. Учесть влияние внешней силы и записать соответствующее уравнение.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без учета затухания.
2. Сформулировать модель с затуханием и исследовать её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающего процесса.
4. Учесть влияние внешней силы и записать соответствующее уравнение.
5. Получить решение и фазовый портрет вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является универсальной моделью, применяемой для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является универсальной моделью, применяемой для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент затухания;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является универсальной моделью, применяемой для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является универсальной моделью, применяемой для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

При отсутствии потерь энергии:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Система сохраняет энергию, а колебания остаются строго периодическими.

2.3 Осциллятор с затуханием

С учетом диссипации:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Амплитуда колебаний уменьшается, и система стремится к состоянию равновесия.

2.4 Осциллятор с внешней силой

При наличии внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Даже при затухании возможны устойчивые вынужденные колебания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Используемые значения:

$$x_0 = 0.5, \qquad y_0 = -1.5$$

Интервал:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2

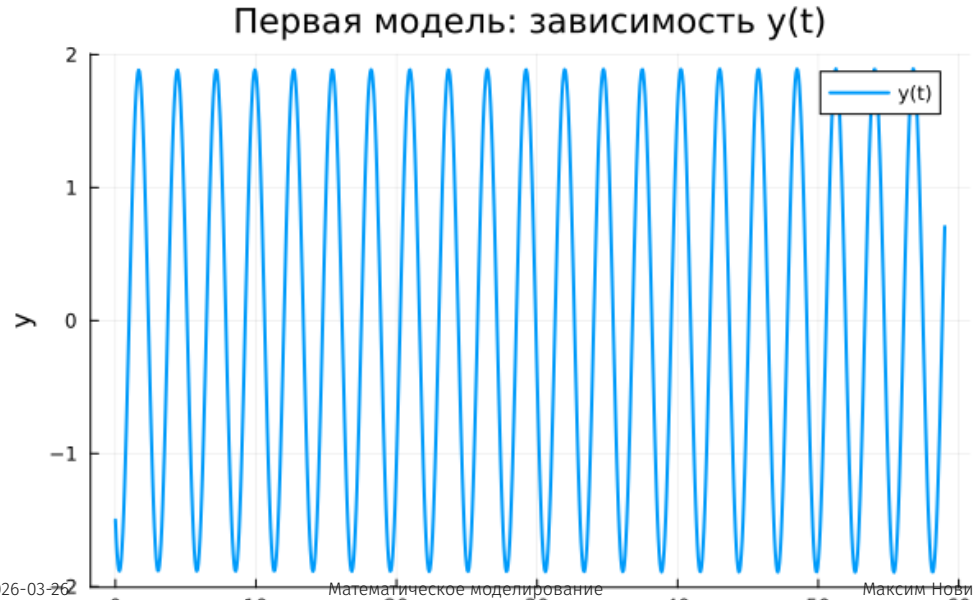
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3

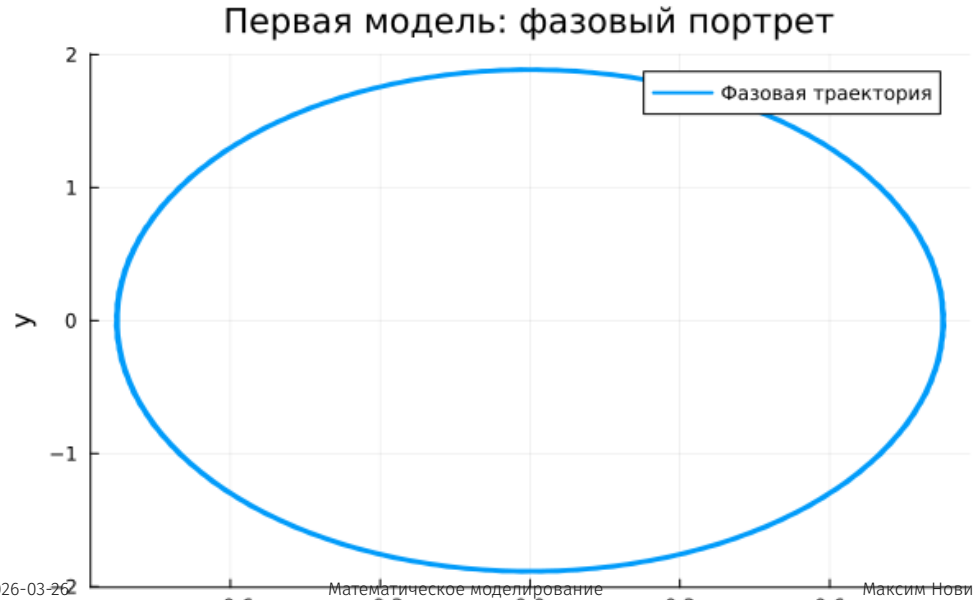
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Результаты демонстрируют устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды.

Особенности:

- отсутствие затухания;

Модель описывает идеальные гармонические колебания.

5.3 Первая модель: анализ

Результаты демонстрируют устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды.

Особенности:

- отсутствие затухания;
- сохранение энергии;

Модель описывает идеальные гармонические колебания.

5.3 Первая модель: анализ

Результаты демонстрируют устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды.

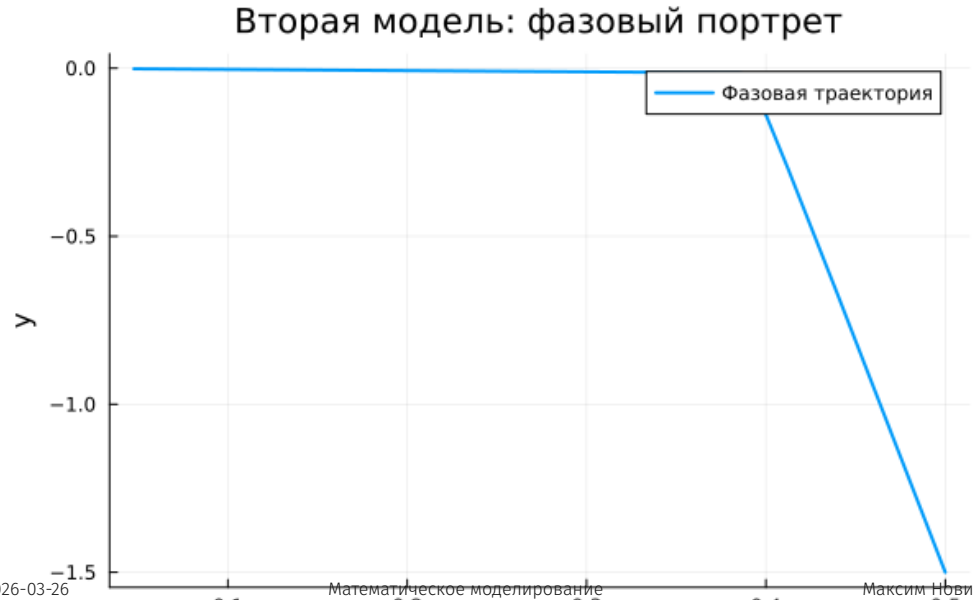
Особенности:

- отсутствие затухания;
- сохранение энергии;
- замкнутые фазовые траектории.

Модель описывает идеальные гармонические колебания.

5.4 Вторая модель: решение

5.5 Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Вторая модель: анализ

Наблюдается быстрое подавление колебаний.

Характерные черты:

- стремление к нулю;

Система демонстрирует затухающее поведение.

5.6 Вторая модель: анализ

Наблюдается быстрое подавление колебаний.

Характерные черты:

- стремление к нулю;
- короткий переходный процесс;

Система демонстрирует затухающее поведение.

5.6 Вторая модель: анализ

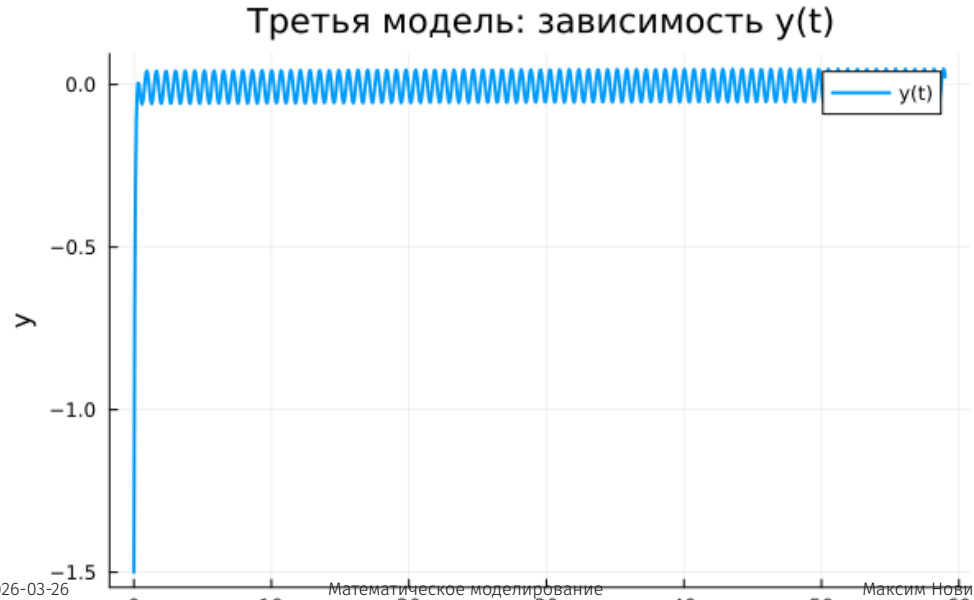
Наблюдается быстрое подавление колебаний.

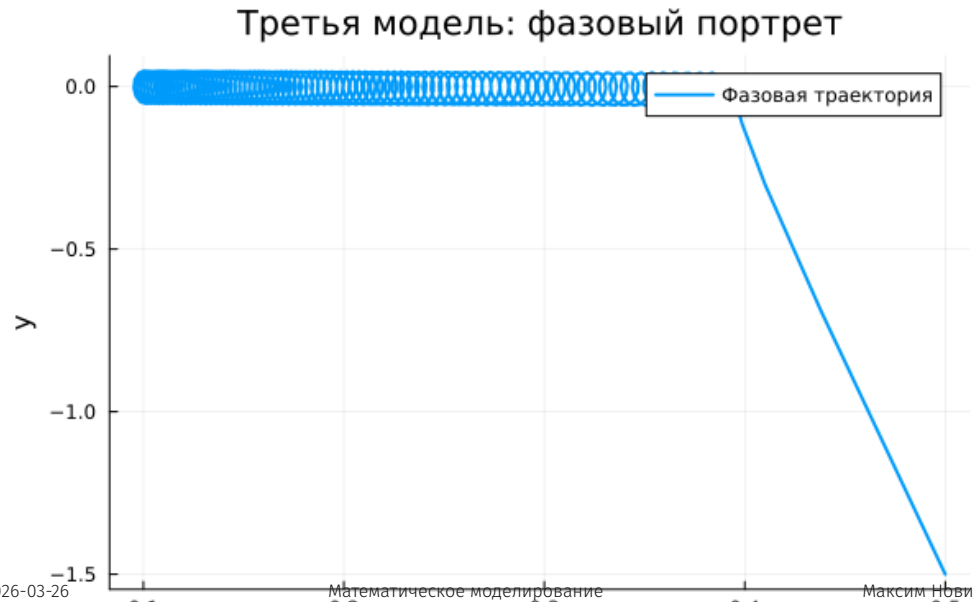
Характерные черты:

- стремление к нулю;
- короткий переходный процесс;
- сжатие фазовой траектории к равновесию.

Система демонстрирует затухающее поведение.

5.7 Третья модель: решение




Третья модель: фазовый портрет
Фазовая траектория
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
y

5.9 Третья модель: анализ

После начального этапа система переходит к устойчивым вынужденным колебаниям.

Особенности:

- наличие внешнего воздействия;

5.9 Третья модель: анализ

После начального этапа система переходит к устойчивым вынужденным колебаниям.

Особенности:

- наличие внешнего воздействия;
- сохранение малой амплитуды;

5.9 Третья модель: анализ

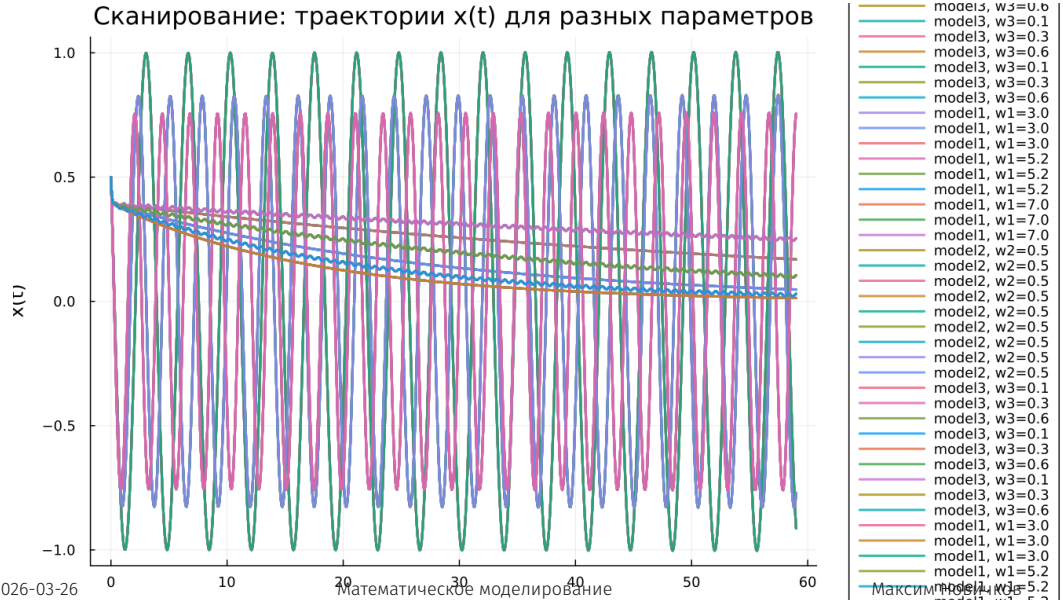
После начального этапа система переходит к устойчивым вынужденным колебаниям.

Особенности:

- наличие внешнего воздействия;
- сохранение малой амплитуды;
- формирование устойчивого режима.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$



6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к:

- изменению частоты в первой модели;

6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к:

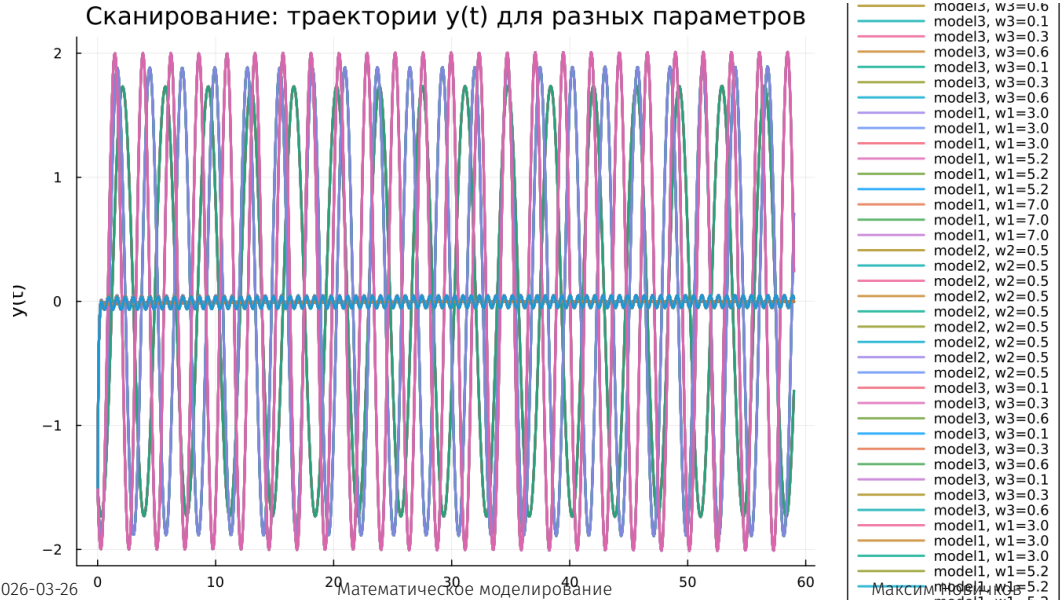
- изменению частоты в первой модели;
- изменению скорости затухания во второй;

6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к:

- изменению частоты в первой модели;
- изменению скорости затухания во второй;
- изменению характеристик установившегося режима в третьей.

6.3 Траектории $y(t)$



6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания без затухания;

6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания без затухания;
- быстрое исчезновение колебаний;

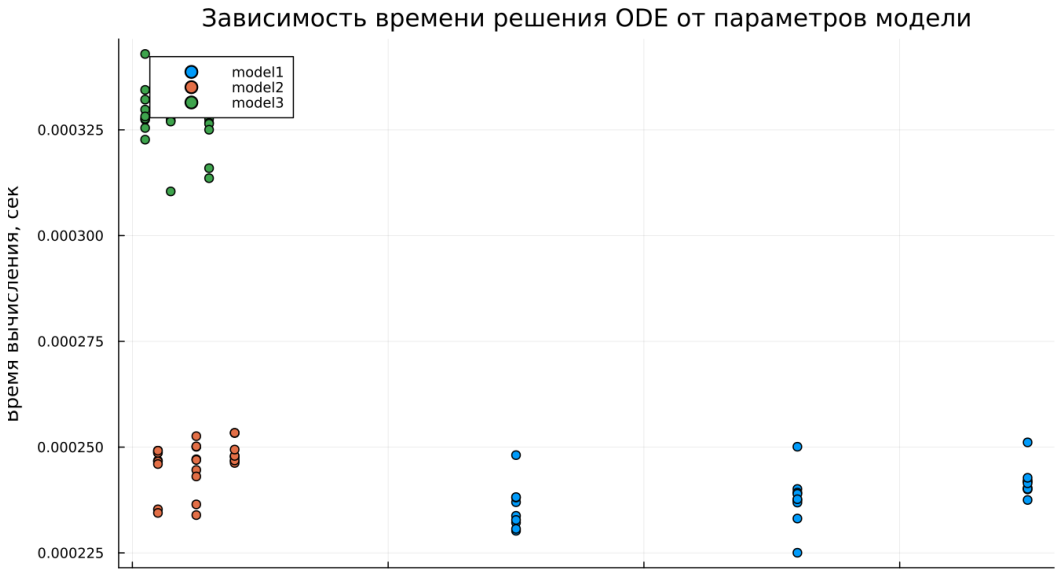
6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания без затухания;
- быстрое исчезновение колебаний;
- наличие вынужденных колебаний.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация

- первая модель наиболее быстрая;

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

7.2 Интерпретация

- первая модель наиболее быстрая;
- вторая требует больше времени;

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

7.2 Интерпретация

- первая модель наиболее быстрая;
- вторая требует больше времени;
- третья наиболее ресурсоёмкая.

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

8. 8. Анализ итоговой метрики

8.1 Метрика

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 График

Зависимость norm_final от параметра модели
model1
model2
model3
norm_final
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
2
4
6

8.3 Интерпретация

- первая модель — значение остаётся значительным;

Метрика отражает различия в динамике систем.

8.3 Интерпретация

- первая модель — значение остаётся значительным;
- вторая — стремится к нулю;

Метрика отражает различия в динамике систем.

8.3 Интерпретация

- первая модель — значение остаётся значительным;
- вторая — стремится к нулю;
- третья — принимает малые значения.

Метрика отражает различия в динамике систем.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Первая модель реализует незатухающие колебания.

9.1 Выводы

1. Первая модель реализует незатухающие колебания.
2. Вторая приводит систему к покою.

9.1 Выводы

1. Первая модель реализует незатухающие колебания.
2. Вторая приводит систему к покою.
3. Третья формирует устойчивые вынужденные колебания.

9.1 Выводы

1. Первая модель реализует незатухающие колебания.
2. Вторая приводит систему к покою.
3. Третья формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры влияют на динамические характеристики.

9.1 Выводы

1. Первая модель реализует незатухающие колебания.
2. Вторая приводит систему к покою.
3. Третья формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры влияют на динамические характеристики.
5. Численные методы работают эффективно.

9.1 Выводы

1. Первая модель реализует незатухающие колебания.
2. Вторая приводит систему к покою.
3. Третья формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры влияют на динамические характеристики.
5. Численные методы работают эффективно.
6. Метрика norm_final позволяет различать режимы движения.